HTTPS sur localhost

Certificat auto-signé avec CA dédiée

Linux · OpenSSL · Firefox

Ce guide explique comment activer HTTPS sur localhost sans droits administrateur, en générant une autorité de certification (CA) locale et un certificat serveur qu'elle signe. Cette approche est recommandée car les navigateurs modernes refusent qu'un même certificat joue les deux rôles.

Étape 1 — Générer la CA (Autorité de Certification)

La CA est la racine de confiance. C'est ce certificat que Firefox importera pour valider le certificat serveur.

```
# Générer la clé privée et le certificat de la CA
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout ~/ca-key.pem -out ~/ca-cert.pem \
  -sha256 -days 365 -nodes -subj "/CN=Mon CA Local"
```

Fichiers produits :

- ca-key.pem — clé privée de la CA (à garder secrète, ne jamais partager)
- ca-cert.pem — certificat public de la CA (à importer dans Firefox)

⚠ **Note :** L'option -nodes évite de chiffrer la clé avec un mot de passe, ce qui est pratique en développement local.

Étape 2 — Générer le certificat serveur

On crée une clé privée et une demande de signature (CSR) pour le serveur localhost.

```
# Générer la clé serveur et la CSR (Certificate Signing Request)
openssl req -newkey rsa:4096 -keyout ~/key.pem -out ~/server.csr \
  -sha256 -nodes -subj "/CN=localhost"
```

Fichiers produits :

- key.pem — clé privée du serveur (utilisée par votre application)

- server.csr — demande de signature à soumettre à la CA

Étape 3 — Signer le certificat avec la CA

La CA signe le certificat serveur. L'option subjectAltName est obligatoire pour que les navigateurs modernes acceptent le certificat.

```
# Signer le certificat serveur avec la CA
openssl x509 -req -in ~/server.csr -CA ~/ca-cert.pem -CAkey ~/ca-key.pem \
  -CAcreateserial -out ~/cert.pem -days 365 -sha256 \
  -extfile <(printf
"subjectAltName=IP:127.0.0.1,DNS:localhost\nbasicConstraints=CA:FALSE")
```

Fichiers produits :

- cert.pem — certificat serveur signé (utilisé par votre application avec key.pem)

✓ À la fin de ces 3 étapes, vous avez : ca-cert.pem (pour Firefox), cert.pem + key.pem (pour votre serveur).

Étape 4 — Importer la CA dans Firefox

Firefox gère son propre magasin de certificats, indépendamment du système. Il faut y importer ca-cert.pem (et non cert.pem).

Procédure

1. Aller dans Paramètres → Vie privée et sécurité
2. Descendre tout en bas → cliquer sur Afficher les certificats
3. Aller dans l'onglet Autorités → cliquer sur Importer
4. Sélectionner le fichier ca-cert.pem
5. Cocher : ☑ Ce certificat peut identifier des sites web → OK
6. Redémarrer Firefox complètement

⚠ **Note :** Sans cocher la case 'identifier des sites web', Firefox ignorera le certificat et affichera quand même un avertissement.

Étape 5 — Lancer un serveur HTTPS local

Une fois les certificats générés, démarrez un serveur pour tester. La solution la plus universelle (sans installation) est Python.

Python (recommandé)

```
cd ~
python3 -c "
import ssl, http.server
ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
ctx.load_cert_chain('cert.pem', 'key.pem')
server = http.server.HTTPServer(('localhost', 8443),
http.server.SimpleHTTPRequestHandler)
server.socket = ctx.wrap_socket(server.socket)
print('Serveur lancé sur https://localhost:8443')
server.serve_forever()
"
```

Node.js

```
node -e "
const https = require('https'), fs = require('fs');
https.createServer({
  key: fs.readFileSync('key.pem'),
  cert: fs.readFileSync('cert.pem')
}, (req, res) => res.end('HTTPS fonctionne !'))
.listen(8443, () => console.log('https://localhost:8443'));
"
```

> ⚠ **Note :** Les ports inférieurs à 1024 (comme 443) requièrent des droits root. Utilisez le port 8443 ou tout autre port > 1024 sans sudo.

Vérification

Ouvrez Firefox et accédez à :

```
https://localhost:8443
```

Résultats attendus :

- 🔒 Cadenas fermé dans la barre d'adresse → certificat reconnu, HTTPS actif
- ⚠ Avertissement 'risque de sécurité' → l'import de la CA a échoué (reprendre l'étape 4)
- Erreur MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY → vous avez importé cert.pem au lieu de ca-cert.pem

Vérifier le certificat en ligne de commande

```
# Inspecter le certificat serveur
```

```
openssl x509 -in ~/cert.pem -text -noout | grep -A5 "Basic Constraints\|Subject
Alt\|Key Usage"

# Tester la connexion TLS
openssl s_client -connect localhost:8443 -showcerts 2>/dev/null | grep -E
"subject|issuer|Verify"
```

Récapitulatif des fichiers

Fichier	Rôle	Utilisation
`ca-key.pem`	Clé privée CA	Garder secret, ne jamais partager
`ca-cert.pem`	Certificat CA	À importer dans Firefox (étape 4)
`key.pem`	Clé privée serveur	Utilisée par votre application
`server.csr`	Demande de signature	Fichier intermédiaire, plus utile ensuite
`cert.pem`	Certificat serveur	Utilisé par votre application avec key.pem

✓ Pour renouveler les certificats, relancez simplement les étapes 1 à 3. Si la CA change, réimportez ca-cert.pem dans Firefox.